நீரிய HCl கரைசல் அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது. இதேபோல, NH_3, NaOH போன்ற நீரிய காரக் கரைசல்களில் $[OH^-]>[H_3O^+]$.

எடுத்துக்காட்டு 8.1

2×10^{-3} M, H_3O^+ அயனிச் செறிவைக் கொண்டுள்ள ஒரு பழரசத்தில் OH^- அயனிச் செறிவை கணக்கிடுக. கரைசலின் தன்மையை கண்டறிக.

கொடுக்கப்பட்டது $H_3O^+ = 2\times10^{-3}M$

$$K_w = [H_3O^+][OH^-]$$

$$\therefore [OH^-] = \frac{K_w}{[H_3O^+]} = \frac{1\times10^{-14}}{2\times10^{-3}} = 5\times10^{-12}M$$

$$2\times10^{-3} >> 5\times10^{-12}$$

அதாவது $[H_3O^+]>>[OH^-]$, எனவே பழச்சாறு அமிலத்தன்மை கொண்டது

தன்மதிப்பீடு – 5

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு நடுநிலைக் கரைசலின் K_w மதிப்பு 4×10^{-14} எனில், $[H_3O^+]$ மற்றும் $[OH^-]$ அயனிச் செறிவுகளை கணக்கிடுக.

8.4 pH அளவீடு

பொதுவாக 10^{-1} M முதல் 10^{-7}M வரையிலான செறிவுகளைக் கொண்ட அமில, கார கரைசல்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் . இத்தகைய குறைவான செறிவுகளில் வலிமையை குறிப்பிடுவதற்காக, சோரன்சன் என்பவர் pH அளவீடு எனப்படும் மடக்கை அளவீட்டை புகுத்தினார். pH எனும் சொற்கூறானது '*Purissance de hydrogene*' பிரஞ்சு மொழிச் சொல்லிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டதாகும். இதன் பொருள்," The power of hydrogen- ஹைட்ரஜனின் வலிமை". ஒரு கரைசலின் pH என்பது அக்கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரோனியம் அயனிகளின் மோலார் செறிவின், 10ஐ அடிப்படையாக கொண்ட எதிர்குறி மடக்கை மதிப்புகள் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$pH = - \log_{10}[H_3O^+] \qquad .....(8.5)$$

pH மதிப்பு தெரிந்த ஒரு கரைசலிலுள்ள H_3O^+ அயனிச் செறிவை பின்வரும் சமன்பாடுயை பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்.

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} \text{ (or) } [H_3O^+] = \text{antilog}(-pH) \qquad .....(8.6)$$

இதே போல, pOH ஐயும் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்

$$pOH = - \log_{10}[OH^-] \qquad .....(8.7)$$

முன்னரே விவாதித்தபடி, நடுநிலைக் கரைசல்களில், $[H_3O^+]$, $[OH^-]$ செறிவுகள் 25^0C இல் 1×10^{-7}M க்கு சமமாக இருக்கும். இந்த H_3O^+ செறிவை சமன்பாடு (8.5) இல் பிரதியிடுவதன் மூலம் ஒரு நடுநிலைக் கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடலாம்.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 9 18-01-2021 14:42:38